



Problema 1:

La fuerza sobre la carga q es $\vec{F}_q = \vec{F}_e + \vec{F}_r$ donde F_e corresponde a la fuerza que el anillo ejerce sobre q , y F_r , la fuerza que ejerce el resorte.

La fuerza que ejerce el campo eléctrico que genera el anillo sobre la carga q está dada por

$$\vec{F}_e = q\vec{E}_A$$

Entonces el campo eléctrico que genera el anillo en su eje es:

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dq$$

Donde $\vec{r} = z\hat{z}$, $\vec{r}' = R_0\hat{r}$ (en coordenadas cilíndricas) y $dq = \lambda R_0 d\theta$ con $\theta \in (0, 2\pi)$. Además, dado que la carga total en el anillo es Q y se distribuye homogéneamente, λ se puede calcular como:

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{Q}{2\pi R_0}$$

con lo anterior:

$$\vec{E}_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{z\hat{z} - R_0\hat{r}}{(z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} \lambda R_0 d\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_0^{2\pi} \frac{z\hat{z}}{(z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} \lambda R_0 d\theta - \int_0^{2\pi} \frac{R_0\hat{r}}{(z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} \lambda R_0 d\theta \right)$$

Nótese que por la simetría del anillo la segunda integral se anulará. También se puede justificar notando que $\hat{r} = \sin\theta\hat{x} + \cos\theta\hat{y}$, y como la integral de $\sin\theta$ y $\cos\theta$ se anulan en un intervalo entre $(0, 2\pi)$, el segundo sumando se anula. Luego:

$$\vec{E}_A = \frac{\lambda R_0 z \hat{z}}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\lambda R_0 z \hat{z}}{2\epsilon_0 (z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Finalmente, sustituyendo λ , se concluye el valor de $\vec{F}_e$:

$$\vec{F}_e = q\vec{E}_A = q \frac{Q}{2\pi R_0} \frac{R_0 z \hat{z}}{2\epsilon_0 (z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} \implies \vec{F}_e = \frac{qQz\hat{z}}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Nótese que como $q < 0$ esta fuerza apunta en en la dirección $-\hat{z}$.

Por otro lado, la fuerza elástica para una distancia z (notar que el resorte se mueve sólo en el eje), es la que genera el resorte de constante k_0 , la cual está dada por

$$\vec{F}_r = -k_0 z \hat{z}$$

Dado los cálculos anteriores, la fuerza total sobre q es:

$$\vec{F}_q = \left(\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + R_0^2)^{\frac{3}{2}}} - k_0 \right) z \hat{z}$$

Por otra parte, la fuerza en el eje $\hat{z}$ esta dada por:

$$\vec{F}_q = m\ddot{z}\hat{z}$$

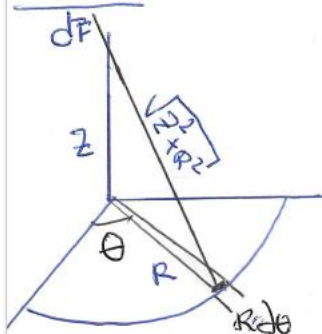
Si se desea encontrar la frecuencia para pequeñas oscilaciones, se considera que para $z \ll 1$ se tiene que $z^2 \approx 0$. Finalmente

$$m\ddot{z} = \left(\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R_0^3} - k_0 \right) z \implies \ddot{z} + \frac{1}{m} \left(-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R_0^3} + k_0 \right) z = 0$$

y como la ecuación de la frecuencia en pequeñas oscilaciones cumple $\ddot{z} + \omega^2 z = 0$

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{m} \left(-\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R_0^3} + k_0 \right)}$$

Prob2:



$$x = R \cos \theta$$

$$y = R \sin \theta$$

$$r = \alpha \cos \theta = \frac{dq}{R d\theta} \quad \int dq = \alpha \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

de donde $\alpha = \frac{Q}{R}$ $r = \frac{Q}{R} \cos \theta$

Calculo de $d\vec{F}$

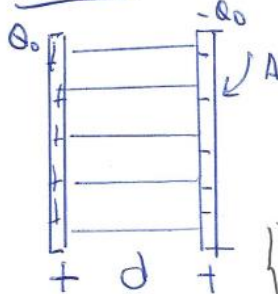
$$d\vec{F} = \frac{dq R d\theta}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \cdot \frac{(-x\hat{i} - y\hat{j} + z\hat{k})}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \quad \dots (1P)$$

$$d\vec{F} = \frac{kQq_0}{(z^2 + R^2)^{3/2}} [-R \cos^2 \theta d\theta \hat{i} - R \sin^2 \theta d\theta \hat{j} + z \cos \theta d\theta \hat{k}] (1P)$$

integrando $\theta [0, \pi/2]$

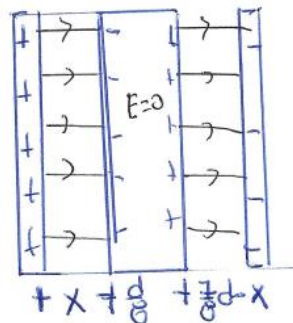
$$\vec{F} = \frac{kQq_0}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \left(-R\pi \hat{i} - \frac{R}{2} \hat{j} + z\hat{k} \right) (1P)$$

Prob3:



al otro lado el conductor como $E=0$ en el interior del conductor, es como tener dos condensadores en serie con

$$C_1 = \epsilon_0 \frac{A}{x} \quad C_2 = \epsilon_0 \frac{A}{\frac{7}{8}d - x}$$

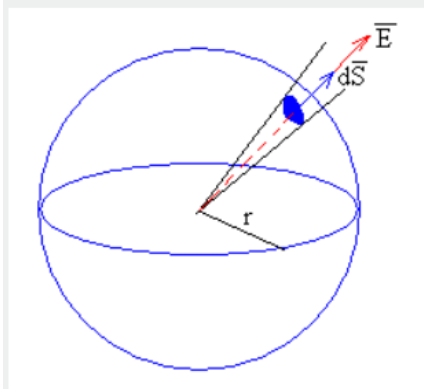


$$C_{eq}: \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{8}{7} \epsilon_0 \frac{A}{d} = \frac{8}{7} C_0 \quad (1P)$$

Energía antes: $E_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2$ $\rightarrow$ Prodespués $E_f = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ Q no cambia

$$Q = C_0 V_0 \quad E_f = \frac{1}{2} \frac{(C_0 V_0)^2}{\frac{8}{7} C_0} \rightarrow E_f = \frac{7}{8} E_0 \quad (1P)$$

Problema 4:



Distribución de carga con simetría esférica.

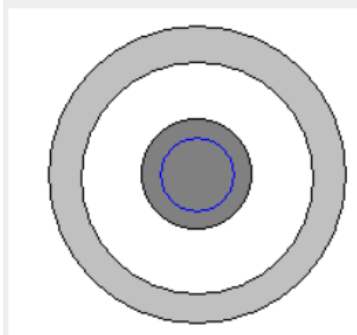
El campo eléctrico tiene dirección radial, su módulo es constante en todos los puntos de una superficie esférica concéntrica de radio r .

El flujo del campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de dicha superficie es

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \oint E \cdot dS \cdot \cos 0 = E \oint dS = E \cdot 4\pi r^2$$

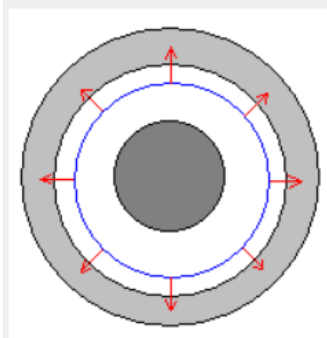
Calculamos la carga q en el interior de la esfera de radio r en las distintas regiones y aplicamos la ley de Gauss

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$



$r < 1$ cm.

En el interior de un conductor el campo eléctrico es nulo, $E=0$

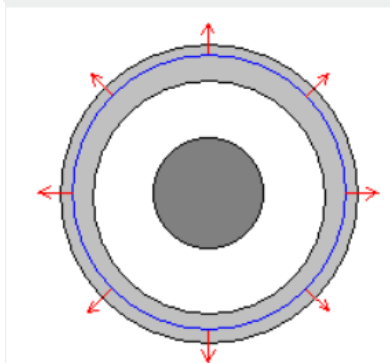


$1 < r < 3$ cm.

$q = -4 \cdot 10^{-9}$ C, la carga de la esfera conductora

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad E = \frac{-36}{r^2}$$

Sentido hacia el centro.

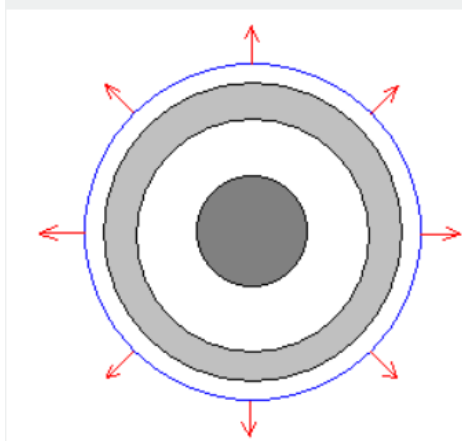


$3 < r < 5$ cm.

La carga de la esfera conductora y una parte de la carga de la esfera hueca.

$$q = -4 \cdot 10^{-9} + \frac{4}{\pi} 10^{-5} \left(\frac{4}{3} \pi r^3 - \frac{4}{3} \pi 0.03^3 \right)$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad E = 48 \cdot 10^4 r - \frac{48.96}{r^2}$$



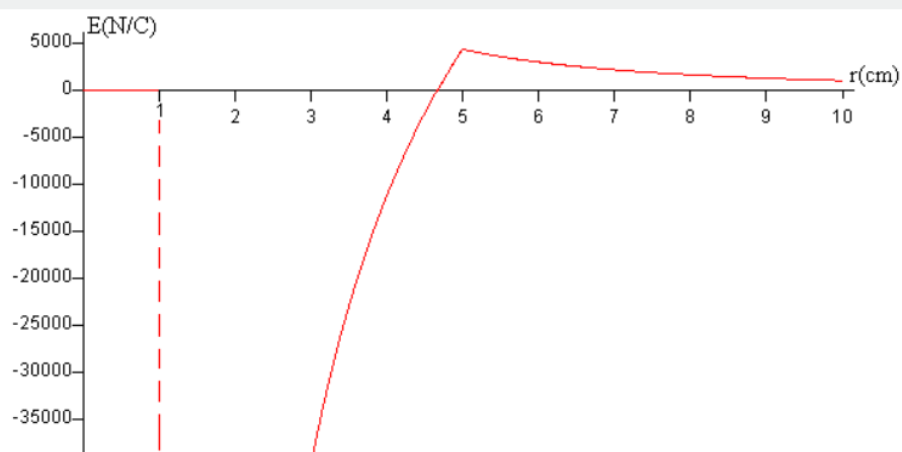
$r > 5$ cm.

La carga de la esfera conductora y la carga de la esfera hueca.

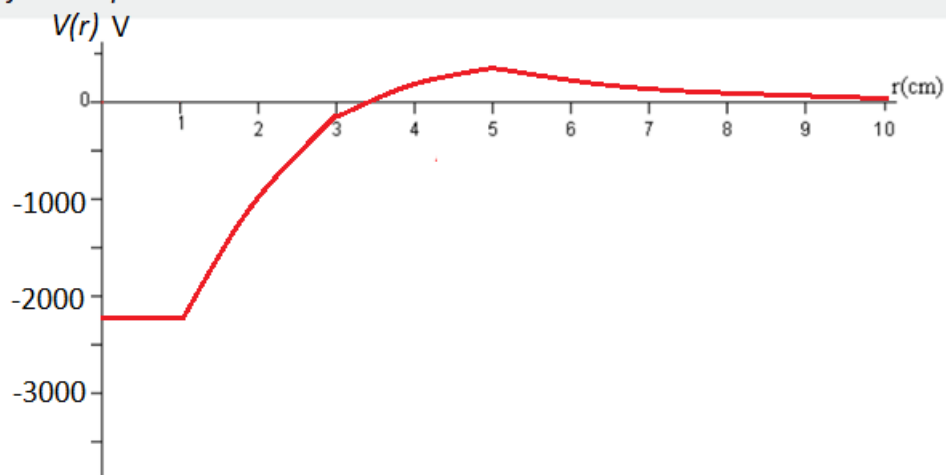
$$q = -4 \cdot 10^{-9} + \frac{4}{\pi} 10^{-5} \left(\frac{4}{3} \pi 0.05^3 - \frac{4}{3} \pi 0.03^3 \right)$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \quad E = \frac{11.04}{r^2} \text{ N/C}$$

Gráfica del campo



Gráfica del potencial



(b) Potencial electrostático:

Para $r < 0.01$, $E = 0$, $V = -2448$ V

Potencial de la esfera conductora

$$V = \int_0^{\infty} E \cdot dr = \int_{0.01}^{0.03} -\frac{36}{r^2} dr + \int_{0.03}^{0.05} \left(48 \cdot 10^4 r - \frac{48.96}{r^2} \right) dr + \int_{0.05}^{\infty} \frac{11.04}{r^2} dr = -2448 \text{ V}$$

Para $0.01 < r < 0.03$,

$$V(r) = 1152 - \frac{36}{r}$$

Para $0.03 < r < 0.05$,

$$V(r) = -24 \cdot 10^4 r^2 - \frac{48.96}{r} + 1800$$

Para $0.05 < r$

$$V(r) = \frac{11.04}{r}$$